

# 轮趣科技

## 新版 M2 例程使用说明

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

| 版本   | 日期       | 内容说明  |
|------|----------|-------|
| V1.0 | 2026/6/4 | 第一次发布 |
|      |          |       |

网址: [www.wheeltec.net](http://www.wheeltec.net)

# 目录

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1. 通用环境依赖说明 .....          | 3 |
| 2. Windows 系统补充说明 .....    | 3 |
| 2.1 串口修改代码 .....           | 3 |
| 2.2 beam 值和唤醒关键词修改代码 ..... | 4 |
| 2.3 键盘交互 .....             | 5 |
| 2.4 运行效果说明 .....           | 5 |
| 3. Linux 系统补充说明 .....      | 6 |
| 3.1 串口修改代码位置 .....         | 6 |
| 3.2 beam 值和唤醒关键词修改代码 ..... | 7 |
| 3.3 键盘交互 .....             | 8 |
| 3.4 运行效果说明 .....           | 9 |

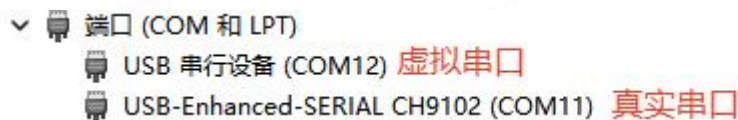
# 1. 通用环境依赖说明

使用前需确保系统已安装 python3 及 pyserial 依赖库，才能实现语音模块通信、唤醒测试、音频数据保存等完整功能。

## 2. Windows 系统补充说明

### 2.1 串口修改代码

接入语音模块后，设备会生成真实串口、虚拟串口 2 个 COM 口。注意区分真实串口（9102 芯片驱动）和虚拟串口，并分别在对应代码文件中修改串口参数：



真实串口：serial\_reader\_win.py 用于主通信、唤醒测试、音频数据保存（主通信交互脚本）。在 serial\_reader\_win.py 文件第 609 行，填写对应真实 COM 口号。

虚拟串口：serial\_reader\_win\_virtual.py 用于虚拟串口下的原始音频获取测试（该脚本不会发送握手确认或自动控制指令）。在 serial\_reader\_win\_virtual.py 文件第 610 行，填写对应虚拟 COM 口号。

```
602 示例：
603  %(prog)s -p COM3 -b 115200
604  %(prog)s -p /dev/ttyUSB0 -b 9600
605  %(prog)s --list-ports
606  """
607  )
608  parser.add_argument('-p', '--port',
609                      default='COM11' if os.name == 'nt' else '/dev/ttyACM0',
610                      help='串口设备路径 (Windows默认: COM1, Linux默认: /dev/ttyACM0)')
611  parser.add_argument('-b', '--baudrate', type=int,
612                      default=115200, help='波特率 (默认: 115200)')
613  parser.add_argument('-o', '--output', default='audio.pcm',
614                      help='PCM音频输出文件路径 (默认: audio.pcm)')
615  parser.add_argument('-l', '--list-ports', action='store_true',
616                      help='列出所有可用的串口设备')
617
618  args = parser.parse_args()
```

图 2-1-1 serial\_reader\_win.py 文件修改串口代码位置

```
604 %(prog)s -p COM3 -b 115200
605 %(prog)s -p /dev/ttyUSB0 -b 9600
606 %(prog)s --list-ports
607 """
608 )
609 parser.add_argument('-p', '--port',
610                     default='COM12' if os.name == 'nt' else '/dev/ttyACM0',
611                     help='串口设备路径 (Windows默认: COM1, Linux默认: /dev/ttyACM0)')
612 parser.add_argument('-b', '--baudrate', type=int,
613                     default=115200, help='波特率 (默认: 115200)')
614 parser.add_argument('-o', '--output', default='audio.pcm',
615                     help='PCM音频输出文件路径 (默认: audio.pcm)')
616 parser.add_argument('-l', '--list-ports', action='store_true',
617                     help='列出所有可用的串口设备')
618
619 args = parser.parse_args()
```

图 2-1-2 serial\_reader\_win\_virtual.py 文件修改串口代码位置

## 2. 2beam 值和唤醒关键词修改代码

### ① 修改 beam 值

在 serial\_reader\_win.py 文件和 serial\_reader\_win\_virtual.py 文件的第 360 行修改 beam 值选择手动唤醒的波束。注意四麦版本 beam 值范围为 0-3，六麦版本 beam 值范围为 0-5。

```
356 try:
357     reply = {
358         "type": "manual_wakeup",
359         "content": {
360             "beam": 0
361         }
362     }
```

图 2-2-1 serial\_reader\_win.py 文件修改 beam 值代码位置

### ② 修改唤醒关键词

在 serial\_reader\_win.py 文件和 serial\_reader\_win\_virtual.py 文件的第 383 行修改唤醒关键词（如“小微小微”）。

```
379 try:
380     wakeup_keywords_msg = {
381         "type": "wakeup_keywords",
382         "content": {
383             "keyword": "小微小微",
384             "threshold": "900"
385         }
386     }
```

图 2-2-2 serial\_reader\_win.py 文件修改唤醒关键词代码位置

## 2.3 键盘交互

按键 0：发送停止获取原始音频指令；

按键 1：发送开启获取原始音频指令；

按键 2：发送手动唤醒指令；

按键 3：发送关键词唤醒指令；

按键 4：发送查询固件版本指令；

按键 q：退出当前运行脚本。

## 2.4 运行效果说明

### ① 音频录制

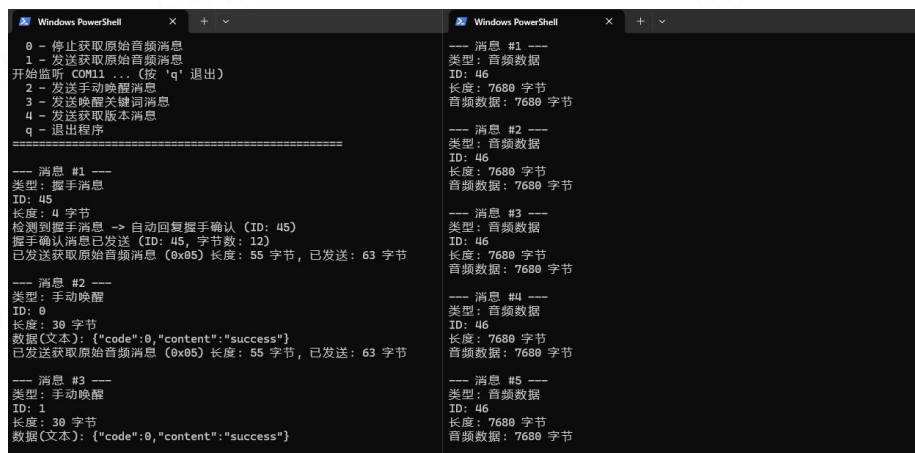
仅单独运行 `serial_reader_win.py`，录制生成的音频文件大小为 0kb，无法获取有效音频内容；需同时开启 `serial_reader_win.py` 和 `serial_reader_win_virtual.py` 两个脚本，同步运行才能正常采集、录制音频数据。

### ② 录制启停

脚本启动后按 1 开始录制，按 0 暂停录制，再次按 1 可继续录制，按 q 退出程序结束录制。

### ③ 原始音频验证

可同时打开两个终端，在真实串口终端发送获取 / 停止指令，即可从虚拟串口终端实时查看原始音频数据流；若无需原始音频输出，设置完成原始音频后，注意停止原始音频发送。



```
Windows PowerShell
0 - 停止获取原始音频消息
1 - 发送获取原始音频消息
开始监听 COM1... (按 'q' 退出)
2 - 发送手动唤醒消息
3 - 发送唤醒关键词消息
4 - 发送获取版本消息
q - 退出程序

=====
--- 消息 #1 ---
类型: 握手消息
ID: 45
长度: 4 字节
检测到握手消息 -> 自动回复握手确认 (ID: 45)
握手确认消息已发送 (ID: 45, 字节数: 12)
已发送获取原始音频消息 (0x05) 长度: 55 字节, 已发送: 63 字节

--- 消息 #2 ---
类型: 手动唤醒
ID: 0
长度: 30 字节
数据(文本): {"code":0,"content":"success"}
已发送获取原始音频消息 (0x05) 长度: 55 字节, 已发送: 63 字节

--- 消息 #3 ---
类型: 手动唤醒
ID: 1
长度: 30 字节
数据(文本): {"code":0,"content":"success"}

Windows PowerShell
--- 消息 #1 ---
类型: 音频数据
ID: 46
长度: 7680 字节
音频数据: 7680 字节

--- 消息 #2 ---
类型: 音频数据
ID: 46
长度: 7680 字节
音频数据: 7680 字节

--- 消息 #3 ---
类型: 音频数据
ID: 46
长度: 7680 字节
音频数据: 7680 字节

--- 消息 #4 ---
类型: 音频数据
ID: 46
长度: 7680 字节
音频数据: 7680 字节

--- 消息 #5 ---
类型: 音频数据
ID: 46
长度: 7680 字节
音频数据: 7680 字节
```

图 2-4-1 原始音频验证



#### ④ 发送手动唤醒消息

键盘按 2 可发送手动唤醒消息设置波束方向。

```
已发送手动唤醒消息 (0x05) beam=0 长度: 49 字节, 已发送: 57 字节

--- 消息 #1 ---
类型: 手动唤醒
ID: 0
长度: 30 字节
数据(文本): {"code":0,"content":"success"}
```

图 2-4-2 发送手动唤醒消息

#### ⑤ 发送唤醒关键词消息

键盘按 3 可发送唤醒关键词消息设置唤醒关键词。

```
已发送唤醒关键词消息 (0x05) keyword=小微小微 长度: 87 字节, 已发送: 95 字节

--- 消息 #2 ---
类型: 手动唤醒
ID: 1
长度: 30 字节
数据(文本): {"code":0,"content":"success"}
```

图 2-4-3 发送唤醒关键词

#### ⑥ 发送获取版本消息

键盘按 4 可发送指令获取固件版本信息。

```
--- 消息 #3 ---
类型: 手动唤醒
ID: 2
长度: 129 字节
数据(文本): {"code":0,"content":"version: UART_REAL, line_mic4:1.9.3.fal2cc8@master engine:line_mic4.1004; build..."}
```

图 2-4-4 四麦版本

```
--- 消息 #2 ---
类型: 手动唤醒
ID: 0
长度: 127 字节
数据(文本): {"code":0,"content":"version: UART_REAL, circle6:1.9.3.645elal@master engine:se_circle.1004; build d..."}
```

图 2-4-5 六麦版本

## 3. Linux 系统补充说明

### 3.1 串口修改代码位置

接入语音模块后，设备会生成真实串口、虚拟串口 2 个 tty 串口设备，注意区分真实串口（9102 芯片驱动）和虚拟串口，并分别在对应代码文件中修改串口参数：

- ▼ 端口 (COM 和 LPT)
  - USB 串行设备 (COM12) 虚拟串口
  - USB-Enhanced-SERIAL CH9102 (COM11) 真实串口

真实串口: serial\_reader.py: 用于主通信、唤醒测试、音频数据保存（主通信交互脚本）。在 serial\_reader.py 文件第 505 行, 填写对应真实 tty 串口设备号。

虚拟串口: serial\_reader\_virtual.py: 用于虚拟串口下的原始音频获取测试（该脚本不会发送握手确认或自动控制指令）。在 serial\_reader\_virtual.py 文件第 337 行, 填写对应虚拟 tty 串口设备号。

```
499 示例:
500  %(prog)s -p /dev/ttyUSB0 -b 115200
501  %(prog)s --list-ports
502  """
503  )
504  parser.add_argument('-p', '--port',
505                      default='/dev/ttyCH343USB0',
506                      help='串口设备路径 (默认: /dev/ttyACM0)')
507  parser.add_argument('-b', '--baudrate', type=int,
508                      default=115200, help='波特率 (默认: 115200)')
509  parser.add_argument('-o', '--output', default='audio.pcm',
510                      help='PCM音频输出文件路径 (默认: audio.pcm)')
511  parser.add_argument('-l', '--list-ports', action='store_true',
512                      help='列出所有可用的串口设备')
513
514  args = parser.parse_args()
```

图 3-1-1 serial\_reader.py 文件修改串口代码位置

```
331 def main():
332     parser = argparse.ArgumentParser(
333         description='串口消息读取与验证工具 - Linux虚拟串口版本',
334         formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter
335     )
336     parser.add_argument('-p', '--port',
337                         default='/dev/ttyACM0',
338                         help='串口设备路径 (默认: /dev/ttyACM0)')
339     parser.add_argument('-b', '--baudrate', type=int,
340                         default=115200, help='波特率 (默认: 115200)')
341     parser.add_argument('-o', '--output', default='audio.pcm',
342                         help='PCM音频输出文件路径 (默认: audio.pcm)')
343     parser.add_argument('-l', '--list-ports', action='store_true',
344                         help='列出所有可用的串口设备')
```

图 3-1-2 serial\_reader\_virtual.py 文件修改串口代码位置

## 3. 2beam 值和唤醒关键词修改代码

### ① 修改 beam 值

在 serial\_reader.py 文件的第 285 行修改 beam 值选择手动唤醒的波束。注意四麦版本 beam 值范围为 0-3，六麦版本 beam 值范围为 0-5。

```
276     def send_manual_wakeup(self):
277         """发送手动唤醒消息"""
278         if not self.serial_conn or not self.serial_conn.is_open:
279             print("串口未打开，无法发送消息")
280             return False
281         try:
282             reply = {
283                 "type": "manual_wakeup",
284                 "content": {
285                     "beam": 0
286                 }
287             }
```

图 3-2-1 serial\_reader.py 文件修改 beam 值代码位置

## ② 修改唤醒关键词

在 serial\_reader.py 文件的第 308 行修改唤醒关键词（如“小微小微”）。

```
299     def send_wakeup_keywords(self):
300         """发送唤醒关键词消息"""
301         if not self.serial_conn or not self.serial_conn.is_open:
302             print("串口未打开，无法发送消息")
303             return False
304         try:
305             wakeup_keywords_msg = {
306                 "type": "wakeup_keywords",
307                 "content": {
308                     "keyword": "小微小微",
309                     "threshold": "900"
310                 }
311             }
```

图 3-2-2 serial\_reader.py 文件修改唤醒关键词代码位置

## 3.3 键盘交互

按键 0：发送停止获取原始音频指令；

按键 1：发送开启获取原始音频指令；

按键 2：发送手动唤醒指令；

按键 3：发送关键词唤醒指令；

按键 4：发送查询固件版本指令；

按键 q：退出当前运行脚本。



## 3.4 运行效果说明

### ① 音频录制

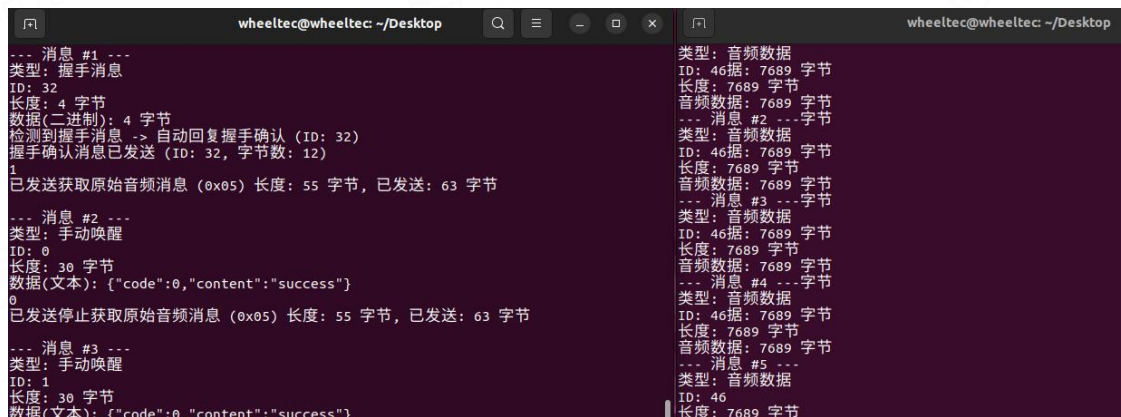
仅单独运行 serial\_reader.py，录制生成的音频文件大小为 0kb，无法获取有效音频内容；需同时开启 serial\_reader.py 和 serial\_reader\_virtual.py 两个脚本，同步运行才能正常采集、录制音频数据。

### ② 录制启停

脚本启动后按 1 开始录制，按 0 暂停录制，再次按 1 可继续录制，按 q 退出程序结束录制。

### ③ 原始音频验证

可同时打开两个终端，在真实串口终端发送获取 / 停止指令，即可从虚拟串口终端实时查看原始音频数据流；若无需原始音频输出，设置完成原始音频后，注意停止原始音频发送。



```
--- 消息 #1 ---
类型: 握手消息
ID: 32
长度: 4 字节
数据(二进制): 4 字节
检测到握手消息 -> 自动回复握手确认 (ID: 32)
握手确认消息已发送 (ID: 32, 字节数: 12)
1
已发送获取原始音频消息 (0x05) 长度: 55 字节, 已发送: 63 字节

--- 消息 #2 ---
类型: 手动唤醒
ID: 0
长度: 30 字节
数据(文本): {"code":0,"content":"success"}
0
已发送停止获取原始音频消息 (0x05) 长度: 55 字节, 已发送: 63 字节

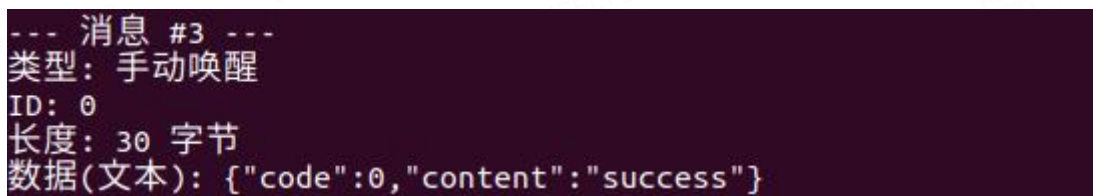
--- 消息 #3 ---
类型: 手动唤醒
ID: 1
长度: 30 字节
数据(文本): {"code":0,"content":"success"}

类型: 音频数据
ID: 46 数据: 7689 字节
长度: 7689 字节
音频数据: 7689 字节
--- 消息 #2 ---
类型: 音频数据
ID: 46 数据: 7689 字节
长度: 7689 字节
音频数据: 7689 字节
--- 消息 #3 ---
类型: 音频数据
ID: 46 数据: 7689 字节
长度: 7689 字节
音频数据: 7689 字节
--- 消息 #4 ---
类型: 音频数据
ID: 46 数据: 7689 字节
长度: 7689 字节
音频数据: 7689 字节
--- 消息 #5 ---
类型: 音频数据
ID: 46 数据: 7689 字节
长度: 7689 字节
音频数据: 7689 字节
```

图 3-4-1 原始音频验证

### ④ 发送手动唤醒消息

键盘按 2 可发送手动唤醒消息设置波束方向。



```
--- 消息 #3 ---
类型: 手动唤醒
ID: 0
长度: 30 字节
数据(文本): {"code":0,"content":"success"}
```

图 3-4-2 发送手动唤醒消息

### ⑤ 发送唤醒关键词消息

键盘按 3 可发送唤醒关键词消息设置关键词。

```
--- 消息 #4 ---  
类型: 手动唤醒  
ID: 1  
长度: 30 字节  
数据(文本): {"code":0,"content":"success"}
```

图 3-4-3 发送唤醒关键词消息

#### ⑥ 发送获取版本消息

键盘按 4 可发送指令获取固件版本信息。

```
--- 消息 #5 ---  
类型: 手动唤醒  
ID: 2  
长度: 129 字节  
数据(文本): {"code":0,"content":"version: UART_REAL, line_mic4:1.9.3.fa12cc8@mas  
ter engine:line_mic4.1004; build..."}
```

图 3-4-4 四麦版本的固件版本信息

```
--- 消息 #1 ---  
类型: 手动唤醒  
ID: 0  
长度: 127 字节  
数据(文本): {"code":0,"content":"version: UART_REAL, circle6:1.9.3.645e1a1@maste  
r engine:se_circle.1004; build d..."}
```

图 3-4-5 六麦版本的固件版本信息